修正类别原型

循环更新

支持原型

软分配

加权软原型

修正原型

融合

加权均值

无标签属性

保留支持参照

锐化

固定有符号门控

类别分配锐化

类别提示 P

节点修正

同一冻结图编码器

输入图

第 1 层

LeakyReLU

隐藏特征修正

第 2 层

适配表示

训练后：局部一致性校准读出

教师属性相似度

选择近邻

教师属性近邻图

a

b

c

中心化传播属性
与 M1 同源的属性

排除自身

相似度赋权

支持原型分类

初始预测概率

由 Prompt 分数 s 产生

固定 W

局部一致性 → 节点温度

初始类别

按 W 加权

$$a_i = \sum_j W_{ij}\mathbf{1}[c_j = c_i]$$

$$T_i = 1 + \lambda(1 - a_i)$$

$$F_{0,i} = \mathrm{softmax}(s_i / T_i)$$

预测概率软化

当前概率

邻居概率传播

更新概率

迭代

校准后的 F_0

融合

邻居加权概率

新的类别概率

支持标签保持固定

类别预测

提示学习：方向与长度分别适配

支持集损失

同一梯度 G

适配后方向 $\tilde{D}$

与 D 同方向，仅沿射线缩放

Adam 参照方向 A

只取整体长度，不采用其方向

$$\|\tilde{D}\|_F = \|A\|_F$$

匹配整个提示矩阵的长度

Shampoo 原方向 D

同一起点

虚线圆半径 = Adam 的整体范数

$$P \leftarrow P - \eta\tilde{D}$$

参数实际沿负方向更新

冻结主干　支持节点　仅更新提示 P